

Travaux dirigés

Calcul tensoriel

Daniel Weisz-Patrault

Exercice 1. Changement de base d'un tenseur

On se place dans un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ dont on note une base orthonormée directe $(\underline{e}_x, \underline{e}_y, \underline{e}_z)$. On note (x, y, z) les coordonnées d'un point dans Ω dans la base $(\underline{e}_x, \underline{e}_y, \underline{e}_z)$. On considère un tenseur d'ordre 1 noté $\underline{u}$, un tenseur d'ordre 2 noté $\underline{\sigma}$.

1. Expliquer la différence entre un tenseur d'ordre 2 et une matrice.
2. Écrire $\underline{u}$ et $\underline{\sigma}$ grâce à leurs composantes dans la base $(\underline{e}_x, \underline{e}_y, \underline{e}_z)$.
3. On souhaite travailler en coordonnées cylindriques notées (r, θ, z) telles que $x = r \cos(\theta)$ et $y = r \sin(\theta)$. On note $(\underline{e}_r, \underline{e}_\theta, \underline{e}_z)$ la base correspondante. Écrire $\underline{e}_x$ et $\underline{e}_y$ en fonction de $\underline{e}_r$ et $\underline{e}_\theta$.
4. Écrire $\underline{u}$ et $\underline{\sigma}$ dans la base $(\underline{e}_r, \underline{e}_\theta, \underline{e}_z)$.

Exercice 2. Contraction tensorielle

1. Montrer que les sous-espaces vectoriels des tenseurs d'ordre 2 symétriques et anti-symétriques sont orthogonaux entre eux.
2. Montrer que les sous-espaces vectoriels des tenseurs d'ordre 2 isotropes (ou sphériques ou hydrostatiques) et déviatoriques sont orthogonaux entre eux.
3. Soit un tenseur d'ordre 2 de rotation (c'est-à-dire orthogonal) qui dépend du temps, noté $\underline{Q}(t)$. Calculer une relation entre $\dot{\underline{Q}}(t)$ et $\underline{Q}(t)$ et leur transposées. On note $\underline{X}$ les positions initiales dans $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ et $\underline{x}(t)$ les positions correspondantes au cours du temps pendant la rotation $\underline{Q}(t)$. En considérant la vitesse des points $\underline{v} = \dot{\underline{x}}(t)$, en déduire que la vitesse de rotation $\underline{\omega}$ telle que $\underline{v} = \underline{\omega} \cdot \underline{x}$ est un tenseur d'ordre 2 anti-symétrique.
4. Soit un tenseur d'ordre 4 noté $\underline{\underline{R}}$ et un tenseur d'ordre 2 noté $\underline{\underline{\varepsilon}}$. Donner l'ordre tensoriel de $\underline{\underline{R}} : \underline{\underline{\varepsilon}}$ et $\underline{\underline{\varepsilon}} : \underline{\underline{R}} : \underline{\underline{\varepsilon}}$. Écrire $\underline{\underline{\varepsilon}} : \underline{\underline{R}} : \underline{\underline{\varepsilon}}$ en utilisant la notation d'Einstein. Écrire $\underline{\underline{R}} : \underline{\underline{\varepsilon}}$ en utilisant la base $(\underline{e}_x, \underline{e}_y, \underline{e}_z)$ et les produits vectoriels.

Exercice 3. Opérateurs différentiels

1. Soit une fonction tensorielle d'ordre 1 notée $\underline{v}(\underline{x})$. Calculer son gradient noté $\underline{\nabla} \underline{v}(\underline{x})$ et sa divergence notée $\text{div} \underline{v}(\underline{x})$.
2. Soit une fonction tensorielle d'ordre 2 notée $\underline{\sigma}(\underline{x})$. Calculer son gradient noté $\underline{\underline{\nabla}} \underline{\sigma}(\underline{x})$ et sa divergence notée $\underline{\text{div}} \underline{\sigma}(\underline{x})$.
3. Montrer que si $\underline{\sigma}$ est symétrique on a $\text{div} [\underline{\sigma} \cdot \underline{v}] = \underline{\text{div}} [\underline{\sigma}] \cdot \underline{v} + \underline{\sigma} : \underline{\nabla} \underline{v}$. En supposant que $\underline{\text{div}} \underline{\sigma} = 0$, déduire que $\int_{\partial\Omega} \underline{v} \cdot \underline{\sigma} \cdot \underline{n} \, dS = \int_{\Omega} \underline{\sigma} : \underline{\underline{\nabla}} \underline{v} \, d\Omega$ où $\underline{n}$ est la normale sortante à la surface $\partial\Omega$.
4. Écrire le gradient de $\underline{v}$ en coordonnées cylindriques.